Естествознание · 6 класс
КГУ «Гимназия №1», Караганда · Хмель С. С.

Ф.И. _____ 6 «___» Дата _____

РАЗДАТКА · Агенты строения города «Кубиконов»

Атомы и молекулы · простые и сложные вещества · 6.3.1.1 · макс. 10 б

Миссия: на причал прибыл груз. Ты — агент строения. Кубик одного цвета = атом; собранная фигурка = молекула. Простое вещество — атомы одного вида; сложное — разных.

Легенда кубиков-атомов

● H водород	● O кислород	● C углерод	● N азот
● Fe железо	● S сера	● Na натрий	● Cl хлор

Модель-опора	Формула	Состав	Тип	Модель-опора	Формула	Состав	Тип
●—●	O_2	2 O	простое	●●●	H_2O	2H+1O	сложное
●—●●	CO_2	1C+2O	сложное	●—●	N_2	2 N	простое

31. Определения и различия (дескр. A) ___ / 3 б

Атом — _____ Молекула — _____

Отметь ✓:

Объект	Атом	Молекула	Почему?
Частица Fe	☐	☐	_____
Частица H_2O	☐	☐	_____
Один кубик O	☐	☐	_____
Связка O—O	☐	☐	_____

32. Мастерская моделей — пластилин/шарики (дескр. C) ___ / 2 б

Модель	Формула	Сколько и каких атомов	Простое/сложное	✓
Кислород	O_2	_____	_____	☐
Вода	H_2O	_____	_____	☐
★ CO_2 (доп.)	CO_2	_____	_____	☐

33. Сортировка груза: O_2, Fe, H_2O, CO_2, N_2, S, NaCl, H_2 (дескр. B) ___ / 3 б

ПРОСТЫЕ (один вид атомов)	СЛОЖНЫЕ (разные виды атомов)
1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____	1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

Обоснование: «_____ — _____ вещество, потому что _____».

34. Мини-квиз (дескр. D) — обведи ответ ___ / 2 б

1. Молекула воды: а) только H б) H и O в) только O г) Fe
2. O_2 — это: а) атом б) сложное в-во в) простое в-во г) смесь
3. Наименьшая частица элемента: а) молекула б) атом в) тело г) раствор
4. NaCl сложное, т.к.: а) твёрдое б) атомы разных элементов в) белое г) растворимо
5. Два одинаковых кубика вместе — модель: а) атома б) молекулы простого в-ва в) сложного в-ва г) смеси

Рефлексия «Светофор» — отметь кружок

🟢 Уверен — объясню сам	🟡 Почти — ещё попытка	🔴 Помощь — нужна подсказка

ДЗ: A — 5 карточек простое/сложное; B — модель из подручных материалов; C — рассказ «День атома в Кубиконах» (5–7 предл.). Сайт: https://kaplunovskaia5-ai.github.io/atoms-molecules6/

КЛЮЧ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ · Раздатка «Город Кубиконов»

Не выдавать учащимся · эталон + дескрипторы A–D

31 (3 б) — эталон определений и таблицы

Атом — наименьшая частица химического элемента («один кубик»). Молекула — наименьшая частица вещества из атомов («собранная фигурка»).

Объект	Ответ	Пояснение
Fe	атом	один атом элемента
H_2O	молекула	несколько атомов связаны
Кубик O	атом	одиночный атом O
O—O	молекула	молекула O_2 (простое в-во)

A: 3 верных + определения ≈ 3 б; 1 ошибка / опора ≈ 2 б; путаница ≈ 1 б.

32 (2 б) — паспорта моделей

Формула	Состав	Тип
O_2	2 атома кислорода	простое
H_2O	2 H + 1 O	сложное
CO_2	1 C + 2 O	сложное

C: ≥2 модели собраны и подписаны — 2 б; 1 модель / неполно — 1 б.

33 (3 б) — сортировка

ПРОСТЫЕ	СЛОЖНЫЕ
O_2, Fe, N_2, S, H_2 атомы одного элемента	H_2O, CO_2, NaCl атомы разных элементов

Обоснование-эталон: «H_2O — сложное, т.к. молекула из атомов разных элементов (H и O)». B: ≥4+обоснование=3; ≥3=2; 1–2=1.

34 (2 б) — ключ квиза

1→б 2→в 3→б 4→б 5→б | D: ≥4/5 → 2 б; 3/5 → 1 б.

Сводная шкала и дескрипторы

Баллы	Уровень	Комментарий	Дескриптор	Макс.
9–10	высокий	Цель достигнута уверенно	A Атом↔молекула	3
6–8	средний	Закрепить сортировку/модели	B Простое↔сложное	3
3–5	низкий	Опора, повтор легенды	C Моделирование	2
0–2	не достиг	Диагностика пробелов 5 кл.	D Квиз/раздатка	2

Советы к уроку «Город Кубиконов»
- Цвета пластилина заранее разложите по легенде (пакеты H/O/C/N).
- На станции сортировки — 8 карточек крупным шрифтом + 2 кармана «Простое/Сложное».
- Сайт и презентация: drag-and-drop, конструктор молекул, квиз с мгновенной ОС.
- Видео (oEmbed): МЕКТЕП OnLine Jaren6yQFgY; Глеб Бовбыр QHBhmQF-iWE; Dogtoris NTSBdHoZbNY; Альфа ugkdkI1c0P0.
- Дифф.: опора-легенда / роль консультанта / «паспорт неизвестного образца».
- QR и ссылка: https://kaplunovskaia5-ai.github.io/atoms-molecules6/

Автор: Хмель Светлана Сергеевна · КГУ «Гимназия №1», г. Караганда · концепция «Город Кубиконов» — оригинальная.